



中华人民共和国石油天然气行业标准

SY/T 7676—2022

天然气 水合物生成温度的测定 模拟法

Natural gas—Determination of hydrate formation temperature—
Simulation method

2022 — 11 — 04 发布

2023 — 05 — 04 实施

国家能源局 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原理	1
5 设备与材料	2
5.1 设备	2
5.2 材料	3
6 试验方法	4
6.1 天然气水合物生成温度测定步骤	4
6.2 数据处理	4
7 精密度	4
8 试验记录表格	4
附录 A (资料性) 天然气水合物试验温度的设定方法	5
附录 B (资料性) 采集数据作图寻找相平衡点示例	6
附录 C (资料性) 精密度试验的数据分析示例	7
附录 D (规范性) 试验记录表格	9
参考文献	10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国天然气标准化技术委员会（SAC/TC 244）提出并归口。

本文件起草单位：中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、西南石油大学、华南理工大学、中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院、中海油研究总院有限责任公司、中国寰球工程有限公司北京分公司。

本文件主要起草人：付子倚、李伟、熊颖、刘建仪、常宏岗、罗勤、周理、樊栓狮、伦增珉、李清平、刘以荣、贺甲元。

本文件为首次制定。



引 言

天然气水合物生成温度是水合物防治、水合物抑制剂评价、室内模拟水合物生成试验等方面的重要指标。天然气水合物生成温度的测定在国内外尚无试验方法标准。本文件规范了定容条件下水合物生成、分解寻找相平衡点的试验过程，并用图解法处理试验数据得到水合物生成温度。该方法主要适用于模拟井筒及集输管线工况条件下水合物生成温度的测定，不涉及地层及深海水合物开采的相关内容。



天然气 水合物生成温度的测定 模拟法

警示：本文件不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本文件前，使用者有责任制定相应的安全和保护措施，并明确其限定的适用范围。

1 范围

本文件规定了定容条件下在实验室用模拟法测定天然气水合物生成温度的通用要求、操作程序、试验数据处理和精密度。

本文件适用于实验室内模拟井筒及集输系统工况条件下的天然气水合物生成温度测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13609 天然气取样导则

GB/T 30121 工业铂热电阻及铂感温元件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

天然气水合物 **natural gas hydrate**

天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状结晶物质。

3.2

定容 **isochoric**

试验过程中，反应釜内体积始终恒定不变。

3.3

相平衡 **phase equilibrium**

多相系统中各相变化达到的极限状态，即反应釜内气、液、固三相达到平衡状态。

3.4

相平衡点 **phase equilibrium point**

在一定条件下，天然气水合物处于相平衡状态所对应的温度、压力数据在二维坐标系上形成的点。

4 原理

天然气水合物的生成和分解过程遵循相平衡的基本规律。在定容条件下，将反应釜内一定比例的试验气体和试验溶液充分混合，降低反应釜温度使之大量生成水合物，然后采用逐步升温的方式使生

成的水合物分解，在整个试验过程中采集温度、压力的数据，作出压力—温度曲线，如图 1 所示。图中 A—B 段为降温过程，此时温度、压力变化关系遵守理想气体状态方程。B—C 段为温度降低到试验设计温度以后，水合物开始大量生成，由于气体大量消耗压力出现急剧下降，水合物生成放热会导致温度升高，最终降低至设定温度。水合物大量生成后，保持反应系统稳定一段时间，开始逐级升温促使水合物分解，C—D 段为升温过程，达到一定温度后水合物开始分解，水合物的分解引起系统压力升高，每次升温后等待压力平稳后进行下一步升温，直至压力回升至实验设计压力附近后结束试验，降温曲线与升温曲线的交点（D 点）即为相平衡点，即该压力条件下水合物生成温度。

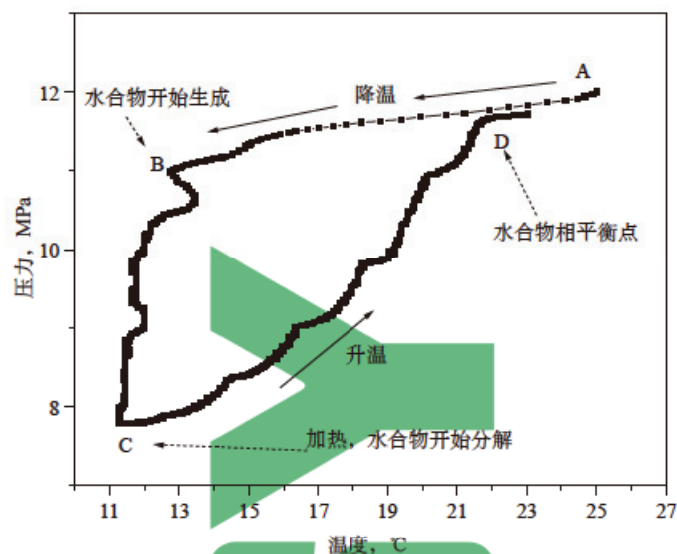


图 1 试验中典型压力—温度曲线

5 设备与材料

5.1 设备

5.1.1 设备主要组成部分

设备主要组成部分如图 2 所示。

5.1.2 反应釜

反应釜要求如下：

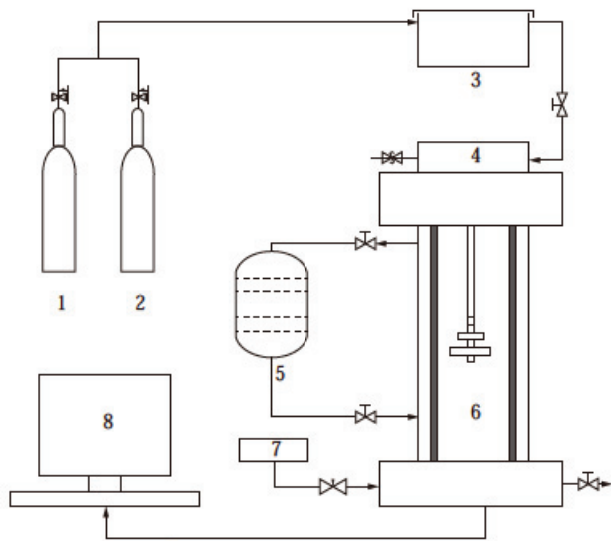
- 釜体整体应耐酸、碱、盐介质和硫化氢、二氧化碳酸性气体腐蚀；
- 工作压力范围：0MPa ~ 50MPa；
- 工作温度范围：-20℃ ~ 50℃；
- 釜体工作容积范围：15mL ~ 500mL。

5.1.3 搅拌装置

宜采用机械搅拌，转速范围：0r/min ~ 1000r/min。

5.1.4 加压装置

加压泵额定工作压力应不低于 50.0MPa。



- 标引序号说明：
- 1——盛装试验气体的气瓶；
 - 2——盛装氮气的气瓶；
 - 3——加压装置；
 - 4——搅拌装置；
 - 5——温度控制系统；
 - 6——反应釜；
 - 7——进液装置；
 - 8——数据采集系统。

图 2 设备主要组成部分示意图

5.1.5 温度控制系统

能实现温度的升降控制，工作温度范围： $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ ，精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。

5.1.6 数据采集系统

- 数据采集系统要求如下：
- 温度传感器宜采用铂热电阻（精度等级应不低于 A 级，精度应不低于 $0.15^{\circ}\text{C} \pm 0.002|t|$ ，允许误差范围应符合 GB/T 30121 的规定）。
 - 压力传感器精度等级应不低于 0.25。压力表工作压力应不低于 50.0MPa，精度宜采用 0.25 级。
 - 数据处理与记录应使用计算机实时采集数据，并绘制测量的温度、压力与时间关系曲线。

5.1.7 真空泵

宜选用耐腐蚀隔阂式真空泵。

5.2 材料

5.2.1 试验气体

- 试验气体要求如下：
- 应选择工况流体，并按照 GB/T 13609 获得；
 - 在无法获得工况流体时，应按取样分析获得的工况流体组成配制试验气体。

5.2.2 试验溶液

试验溶液要求如下：

- 有现场水时，应选择现场水；
- 无现场水，有现场水资料时，应按现场水资料提供的组成配制模拟现场水作为试验溶液；
- 无现场水，且无现场水资料时，宜采用配制质量分数为 8% 的标准盐水或者 KCl 溶液，标准盐水配比为 $\text{NaCl} : \text{CaCl}_2 : \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} = 7 : 0.6 : 0.4$ （质量比）。

6 试验方法

6.1 天然气水合物生成温度测定步骤

- 6.1.1 连接试验装置设备（图 2），开始试验前，应用氮气检验装置及管线的气密性。
- 6.1.2 将反应釜抽真空（相对真空度不低于 -0.05MPa ），使用进液装置向反应釜内加入试验溶液（见 5.2.2），试验溶液加入量应为反应釜内容积的 $1/3 \sim 1/2$ 。
- 6.1.3 利用加压装置抽试验气体（见 5.2.1），对反应釜增压至设计压力。
- 6.1.4 设定搅拌装置转速（宜设置为 400r/min ），开始采集温度、压力相关数据（宜 1min 采集 1 次）。
- 6.1.5 设定降温的目标温度（应低于水合物形成温度，见附录 A）。
- 6.1.6 观察数据采集系统（见 5.1.6）显示变化，压力出现大幅度下降且温度出现波动（呈上升后又回落趋势）表示水合物大量生成。当搅拌装置运转受阻时，应关闭搅拌。
- 6.1.7 水合物大量生成后，等待压力平稳（ 5min 压力采集数值无波动，且变化幅度小于 1%），以 2°C 为升温梯度对反应釜进行升温，在升温过程中根据实际试验情况开启搅拌装置。
- 6.1.8 每次升温，等待压力平稳后（ 5min 压力采集数值无波动，且变化幅度小于 1%）再进行下一次升温，确保反应体系达到完全平衡。
- 6.1.9 压力恢复至初始值附近，结束试验。

6.2 数据处理

试验结束后应采用作图法处理试验数据。连接逐步升温过程中的相平衡点（至少 2 个），与降温曲线的交点即为该试验条件下水合物相平衡点，数据处理方法见附录 B。

7 精密度

精密度数据分析示例见附录 C。以下精密度分析基于温度范围 0°C 以上，压力范围 $12\text{MPa} \sim 24\text{MPa}$ 的基础上计算得到。对于同一组样品，在重复性条件和再现性条件下连续两次测试结果差值的绝对值不应超过表 1 中给出的规定。

表 1 重复性限和再现性限

单位为摄氏度

重复性限	再现性限
1.32	1.47

8 试验记录表格

试验记录过程应按规范填写试验记录，出具试验报告，试验记录表格应符合表 D.1 的要求。

附录 A
(资料性)
天然气水合物试验温度的设定方法

A.1 查图法

用查图法预测天然气水合物形成温度。图 A.1 是不同相对密度天然气形成水合物温度和压力关系的图版。利用图 A.1 可大致确定不同密度天然气形成水合物的温度和压力。若相对密度在两条曲线之间，可采用内插法进行近似计算。对于含硫化氢的天然气，该图误差较大，可采用软件法。

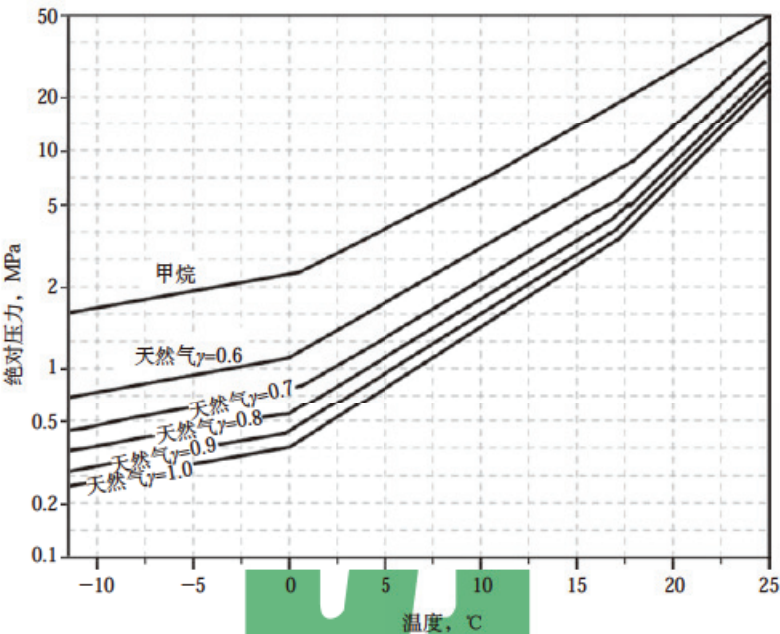


图 A.1 天然气水合物形成的压力—温度曲线

A.2 软件法

软件中水合物预测模型基于热力学原理和 Parrish & Prausnitz 修正后的 Van der Waals & Platteeuw 水合物平衡态方程，采用不同的预测模型 Ng & Robinson、CSM 或 Hu Lee Sum Correlation 以适用于各种天然气组成及操作条件。

附录 B

(资料性)

采集数据作图寻找相平衡点示例

将试验中采集的温度压力数据绘制 P-T 图像，在水合物分解阶段找到相平衡点即为该条件下天然气水合物生成温度。以 12.4MPa 下甲烷水合物试验数据为例，如图 B.1 所示，连接相平衡点（不少于两个）与降温曲线的交点，得到该压力条件下甲烷水合物（99.9% 甲烷与蒸馏水反应生成的水合物）生成温度为 14.56℃。

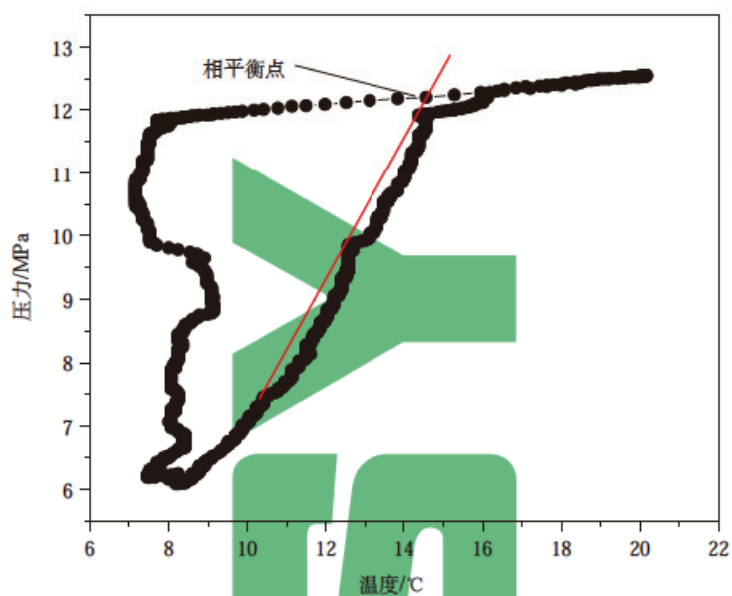


图 B.1 12.4MPa 甲烷水合物相平衡点分析示例

附录 C
(资料性)
精密度试验的数据分析示例

C.1 背景

各实验室均采用室内模拟实验测定天然气水合物生成温度，结果单位均采用摄氏度（℃）。来自不同公司的 5 家实验室参与了对比验证。所有的测试对象都是同一批标准气体，测试范围为 12MPa ~ 24MPa。

C.2 原始数据

每次实验至少重复 3 次。参照 GB/T 6683—1997，从这些结果中随机选择两组数据列在表 C.1 中。

表 C.1 不同压力条件下样品的水合物生成温度原始数据

单位为摄氏度

实验室编号	样品 1 (12MPa)	样品 2 (15MPa)	样品 3 (18MPa)	样品 4 (24MPa)
A	15.20	16.77	18.88	20.90
	15.00	17.78	18.79	20.00
B	14.80	16.54	18.70	19.42
	15.08	15.98	18.98	20.91
C	14.90	16.46	17.89	21.13
	15.03	16.99	18.32	21.85
D	15.30	16.40	17.99	20.59
	14.96	15.99	18.70	21.30
E	14.56	16.54	18.23	20.61
	15.00	17.28	18.87	19.75

C.3 检查界外值

用科克伦规则检验同一样品的重复性结果 C [见公式 (C.1)]：

$$C = \frac{e_{\max}^2}{\sum_{i=1}^L e_i^2} \dots\dots\dots (C.1)$$

用霍金斯规则检验同一样品的再现性结果 B^* [见公式 (C.2)]：

$$B^* = \frac{|m_j - a_{ij} / n_{ij}|}{\sqrt{SS}} \dots\dots\dots (C.2)$$

式中：
 L ——实验室个数；
 i ——实验室号码；
 j ——样品号码；
 a ——重复两个结果的和；

n ——样品数；

e ——重复两个结果的差；

m ——同一个样品的平均值；

SS ——每个单元值偏差的平方和 ($\frac{a_{ij}^2}{n_{ij}}$)。

C.4 计算标准偏差

样品 j 的重复性标准偏差 d_j [见公式 (C.3)]：

$$d_j = \sqrt{\sum_{i=1}^L e_i^2 / 2L} \quad \dots\dots\dots (C.3)$$

样品 j 的再现性标准偏差 D_j [见公式 (C.4)]：

$$D_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^L (a_i / 2)^2 - \left[\sum_{i=1}^L (a_i / 2) \right]^2 / L}{L-1}} + \frac{d_j^2}{2} \quad \dots\dots\dots (C.4)$$

式中：

L ——实验室个数。

采用归纳法计算总标准偏差，计算方法的精密度。总标准偏差 (D_T 或 d_t) 由公式 (C.5) 和公式 (C.6) 得到：

$$d_t = \sqrt{\sum_{j=1}^S d_j^2 / S} \quad \dots\dots\dots (C.5)$$

$$D_T = \sqrt{\sum_{j=1}^S D_j^2 / S} \quad \dots\dots\dots (C.6)$$

式中：

S ——样品个数。

C.5 精密度计算结果

检验每个样品的重复性结果，由 $n=5$ ， $v=2-1=1$ ，查 GB/T 6683—1997 中表 B3 对应的临界值为 0.9279，因此 4 个样品不存在界外值。检验每个样品的再现性结果，由 $n=5$ ， $v=0$ ，查 GB/T 6683—1997 中表 B4 对应的临界值为 0.8818，因此 4 个样品不存在界外值。上述表中对应 C 值和 B 值均小于其临界值，故认为所测定结果均有效。界外值检验和标准偏差计算结果见表 C.2。重复性 $r=2.8d_t=1.32$ ，再现性 $R=2.8D_T=1.47$ 。

表 C.2 样品精密度试验处理结果表

样品 编号	每个样品 平均值 ℃	重复性 检验值 (C)	再现性 检验值 (B)	单个样品的 重复性标准偏差 (d_j)	单个样品的 再现性标准偏差 (D_j)	样品的总重复 标准偏差 (d_t)	样品的总重复 标准偏差 (D_T)
1	14.98	0.0900	0.4171	0.2108	0.2047	0.4700	0.5247
2	16.67	0.4378	0.2617	0.4827	0.5671		
3	18.54	0.4254	0.6763	0.3343	0.4004		
4	20.66	0.1327	0.4273	0.7032	0.7598		

附 录 D
(规范性)
试验记录表格

天然气水合物生成温度模拟测试的试验记录表格见表 D.1。

表 D.1 定容模拟水合物生成温度试验记录表

实验编号		实验名称			
时间	实验操作	设定温度 ℃	反应釜温度 ℃	反应釜压力 MPa	水合物生成情况 描述
操作人			复核人		
采集试验数据作图得到水合物生成温度 ℃					
出具试验数据单位名称及盖章					

参 考 文 献

- [1] GB/T 6683—1997 石油产品试验方法精密度数据确定法
- [2] Deaton W M, Frost E M. Gas hydrates and their relation to the operation of natural gas pipe lines. 1946
- [3] Mohammad-Taheri M, Zarringhalam Moghaddam A, Nazari K, et al. The role of thermal path on the accuracy of gas hydrate phase equilibrium data using isochoric method[J]. Fluid Phase Equilibria, 2013, 338 (Complete) : 257–264

